Clock the Wind

Prognoza vjetra i weather routing za jadranske regate

Priručnik za korisnika · verzija 2.2 · Melges 40 „Clockwork“

1 Što aplikacija radi
2 Instalacija i nova verzija
3 Zaslon na prvi pogled
4 Slojevi i boje
5 Vrijeme i animacija
6 Prognoza u točki
7 Preuzimanje prognoze
8 Modeli
9 Staza i regata
10 Spremanje i brisanje ruta i staze
11 Routing
12 Usporedba ruta
13 Replay utrke
14 Tijekom regate
15 Vlastiti GRIB i plaćeni izvori
16 Na moru bez signala
17 Postavke
18 Rješavanje problema
19 Pojmovi

1 Što aplikacija radi

- Prikazuje prognozu **vjetra, udara, valova, struja, kiše i grmljavine** za Jadran iz više meteoroloških modela odjednom.
- Računa **najbržu rutu** za tvoj brod (polar Melges 40 i tablica jedara) po svakom modelu i uspoređuje ih.
- Prikazuje **replay utrke**: brodići voze rute pojedinih modela, pa se vidi tko je gdje i tko prvi stiže.
- Radi na **Macu, iPhoneu i iPadu**, s internetom i bez njega (na moru).

> Prognoza i rute pomažu pri odluci, ali ne zamjenjuju službena upozorenja, upute za jedrenje ni nautičku kartu. Hridi, zabranjene zone i oznake uvijek provjeri na službenoj karti.

2 Instalacija i nova verzija

Mac

1. U Downloads dvaput klikni **Clock the Wind.dmg**.
2. Povuci **Clock the Wind** u **Applications**. Ako pita, odaberi **Zamijeni**.
3. Pokreći je iz Applications, ne iz DMG prozora.

Na Macu rade svi izvori, i njemački DWD modeli (ICON-D2, ICON-EU).

iPhone / iPad

1. U Safariju otvori `https://clockwork-75.github.io/Clock-the-wind/`
2. Dodirni **Dijeli** (kvadrat sa strelicom) → **Dodaj na početni zaslon** → **Dodaj**.
3. Ubuduće je otvaraj s početnog zaslona. Radi preko cijelog ekrana i bez interneta.

Kad stigne nova verzija

- **Mac:** novi DMG, pa ponovno povuci aplikaciju u Applications. Prognoze, staza i postavke ostaju.
- **iPhone/iPad:** nakon objave na GitHubu otvori aplikaciju i pričekaj 10 s. Zatim je potpuno zatvori (povuci prema gore iz popisa aplikacija) i otvori ponovno.
- Verzija piše u **≡** → **Postavke**, na dnu.

Objava nove verzije na GitHubu

1. U Safari zalijepi `https://github.com/clockwork-75/Clock-the-wind/upload/main`

2. Iz Downloads otvori mapu **„Clock the Wind za GitHub“**, označi sve (Cmd+A) i povuci na stranicu. Povuci sadržaj mape, ne samu mapu.
3. U prvo polje upiši npr. `Verzija 2.2` i klikni **Commit changes**.
4. Za 1–3 minute nova verzija je na tvom linku.

3 Zaslon na prvi pogled

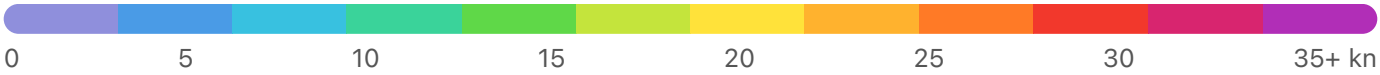
Gornja traka	≡ otvara panel. Tabovi modela (svaki ima svoju boju) prikazuju taj model. ↻ vodi na preuzimanje prognoze.
Gumb načina rada	Gore lijevo: 🌬 **Prognoza** (samo vrijeme, bez bova i ruta) ili ⛵ **ime regate** (staza, bove i rute). Dodir prebacuje način.
Desna traka	Slojevi karte (vjetar, udari, valovi, struje, kiša, oluje) i prekidači (čestice, strelice, brojke, boje, dodaci).
Gumbi Staza / Routing	Brzi pristup stazi i izračunu rute.
Legenda	Dolje lijevo: što znači koja boja (čvorovi, metri…).
Vremenska traka	Dolje: vrijeme prikazane prognoze, animacija i pomak po satima.
Panel	Kartice **Staza**, **Routing**, **Usporedba**, **Prognoza**, **Postavke**. Zatvara se s ×. Na mobitelu zauzima donji dio ekrana, a karta ostaje vidljiva.

Karta se pomiče prstom ili mišem i zumira kao svaka karta. Ugrađena nautička karta (dubine, izobate, obala) radi i bez interneta.

4 Slojevi i boje

Vjetar	Srednja brzina vjetra na 10 m, u čvorovima.
Udari	Najjači udari. Važni za izbor jedra i reefanje.
Valovi	Značajna visina vala (m) sa smjerom.
Struje	Morske struje (čvorovi) sa smjerom kamo teku.
Kiša	Oborine po satu (mm).
Oluje	Potencijal grmljavine (CAPE / munje, gdje model to daje).

Boje vjetra



Ljubičasto-plavo je slab vjetar, zeleno 12–17 čvorova, žuto-narančasto jak, a crveno i ljubičasto olujno.

Prekidači

- **Čestice**: animirane linije vjetra. Brzina čestica raste s jačinom vjetra (2 čvora gotovo stoji, 15 čvorova juri).
- **Strelice**: smjer vjetra u mreži. **Brojke**: brzina u čvorovima uz strelice.
- **Boje**: pali i gasi obojenu podlogu.
- **+ Dubine**, **+ Valovi**, **+ Struje**, **+ Kiša**: dodaci preko bilo kojeg sloja. Npr. vjetar u bojama, a preko njega strelice valova i struja.

Ako model ne pokriva cijeli prikaz (npr. ICON-D2 pokriva samo sjeverni Jadran), praznine se popune sljedećim modelom, pa karta ostaje obojana.

---

5 Vrijeme i animacija

- **Klizač** na donjoj traci bira vrijeme, u koracima od 15 minuta.
- **−1h** / **+1h** pomiču za sat, **Sada** vraća na trenutno vrijeme.
- ▶ pokreće animaciju prognoze kroz vrijeme (uvijek istom brzinom, 30 min po koraku), a ponovni dodir je zaustavlja.
- Vremenska traka ide **do 15 dana**, koliko daleko seže najdulji model koji imaš (ECMWF i GFS).
- Iznad klizača su **tanke trake u bojama modela**: svaka pokazuje dokle taj model ima podatke. Puni dio su detaljni prvi dani, a svjetliji dio dugoročna prognoza (svaka 3–6 sati).
- Ispod njih je obojena traka jačine vjetra kroz dane na startu staze. Dio dalje od 5 dana je **iscrtkan i označen „trend“**: smjer razvoja vremena, a ne precizna prognoza za regatu.
- **Kad odabrani model završi** (npr. ICON-EU nakon 5 dana), na karti ostaje njegovo zadnje stanje, zatamnjeno, a gore piše npr. „⏸ ICON-EU: prognoza završava pet 12:00 – prikazano zadnje stanje“. I njegov gumb gore postane blijed. Prebaci na ECMWF ili GFS za dalje dane.
- U načinu regate zeleno područje označava vrijeme regate (od starta do procijenjenog dolaska), a točkice dolaske po modelima.

---

6 Prognoza u točki

1. Dodirni bilo koju točku na karti. Otvara se mala kartica s vjetrom, smjerom i udarima po svakom modelu, uz valove, struje i dubinu.
2. Karticu povuci za gornji rub kamo želiš.

3. Gumbi u kartici: **graf** kroz vrijeme (svi modeli), **smanji** na jedan red, **zatvori**.

Tako odmah vidiš slažu li se modeli ili se razilaze, što je dobar znak koliko je prognoza sigurna.

---

7 Preuzimanje prognoze

Otvori ≡ → kartica **Prognoza**.

a) Što preuzimam

- 🌬️ **Samo prognoza**: za područje i broj dana unaprijed, bez staze. Zadano je **15 dana – do kraja prognoze**. Prva 3 dana stižu u punoj rezoluciji za sve modele, a zatim se u pozadini, dok već gledaš kartu, dopuni ostatak do 15 dana za modele koji idu toliko daleko (ECMWF i GFS 15 dana, UKMO oko 6, ICON-EU 5, ARPEGE 4). To je svega nekoliko MB. Na skupom mobilnom internetu možeš odabrati 3, 5, 7 ili 10 dana.
- ⛵ **Za regatu**: vrijeme se samo računa od starta i procijenjenog trajanja regate, s rezervom. Svi modeli dobiju isti vremenski raspon. Uz to se, kao i kod samo prognoze, dopune dani 4–15 za pregled vremena.

b) Izvor

📥 **GRIB izravno**	Originalne GRIB datoteke izravno od ECMWF-a i NOAA-e, a na Macu i od DWD-a (ICON-D2, ICON-EU). Bez API limita. **Preporučeno.**
☁️ **Paket iz oblaka**	Ako paket nije dostupan (npr. još nije postavljen na GitHubu), aplikacija sama preuzme službene GRIB-ove. Gotov paket za cijeli Jadran (više modela, valovi i struje; ECMWF i GFS do 15 dana) koji tvoj GitHub sam osvježava 4× dnevno. Mora se jednom uključiti na GitHubu.
📡 **Open-Meteo**	Najviše modela (ICON-2I, HARMONIE, ARPEGE, UKMO…). Besplatno, ali s dnevnim limitom po internetskoj vezi.

c) Područje

- ⛶ **Cijeli prozor** (zadano): skida se točno ono što vidiš na karti u trenutku kad stisneš Preuzmi.
- ✎ **Odaberi na karti**: dodirni prvi ugao, pa suprotni ugao. Narančasti okvir ostaje na karti, a gumb ⬇ **Preuzmi prognozu** zasvijetli.
- **Cijeli Jadran**.

d) Preuzimanje

Stisni ⬇ **Preuzmi prognozu** (uvijek na dnu panela). Karta se boji čim stigne prvi model, a ostali

se dodaju kako stižu. Sve se sprema na uređaj za rad bez interneta.

> **Automatsko popunjavanje:** kad pomakneš ili odzumiraš kartu izvan preuzetog područja, aplikacija sama skine prognozu za novi prikaz (uz internet). Prethodna prognoza ostaje ispod dok nova ne stigne, pa karta nikad ne ostane bijela. Kad zumiraš jako daleko (cijeli Mediteran), skidaju se samo globalni modeli, a detaljni se sami vrate kad zumiraš natrag.

e) Novi runovi

`Provjeri nove runove modela` kaže ima li noviji izračun modela. Tada `Osvježi samo nove runove` skine samo ono što je novo.

---

8 Modeli

Model	Opis
ICON-2I (2,2 km)	Talijanska meteorološka služba. Cijeli Jadran, najviša rezolucija, 2–3 dana. Preko Open-Meteo ili paketa iz oblaka.
ICON-D2 (2,2 km)	DWD, sjeverni Jadran do ~43,2°N, 48 h, svaki sat. Izravno samo na Macu.
ICON-EU (7 km)	DWD, cijeli Jadran, do 5 dana. Izravno samo na Macu.
HARMONIE (5,5 km)	Sjeverni i srednji Jadran (Open-Meteo).
ECMWF (9 km / 0,25°)	Referentni globalni model, **do 15 dana** (prvih 6 dana svaka 3 h, dalje svakih 6 h). Radi svugdje.
GFS (0,25°)	NOAA, globalni, **do 15–16 dana**. Radi svugdje.
ALADIN-HR	DHMZ ga ne nudi kao javne podatke, pa nije dostupan.

Za kratke regate najkorisniji su visoko-rezolucijski modeli (ICON-2I, ICON-D2, HARMONIE). Za duge offshore regate i dalje dane ECMWF i GFS. Kad se modeli slažu, prognoza je pouzdanija.

---

9 Staza i regata

1. Dodirni `Staza`. Aplikacija se prebaci u način regate i prikaže bove.
2. U popisu odaberi regatu: **Viška regata** (JK Labud), **Regata Jabuka** (JK Tijat, Vodice), **Mrdujska**, **Fiumanka**, **Sušac 100×2**… ili **— vlastita regata —**.
3. Ako regata ima više dana, odaberi **etapu**. Npr. Viška: 1. dan Split → Vis, 2. dan in-port (bez routinga), 3. dan Vis → Split.
4. **Imena** regate i svake oznake mijenjaš u poljima s ✏️.

5. **Bove povuci** na službene pozicije iz upute za jedrenje. Ugrađene pozicije su približne. Zeleno je start, narančasto oznake, šahovnica cilj.
6. `+ Dodaj oznaku tapom na kartu` dodaje oznaku prije cilja. `↑` pomiče oznaku ranije, a `×` je briše (staza mora imati start i cilj).
7. Postavi **vrijeme starta**. Preuzimanje prognoze i routing ravnaju se prema njemu.

Vlastita regata

Odaberi **— vlastita regata —** i dodiruj kartu: prvi dodir je start, svaki sljedeći oznaka, a zadnji cilj. Ime upiši u polje s ✏️.

Ako je oznaka na otočiću ili u luci, ruta je obilazi na sigurnoj udaljenosti. Aplikacija to napiše ispod popisa oznaka.

---

10 Spremanje i brisanje ruta i staze

Rute se spremaju samo kad ti to zatražiš

- Izračunate rute postoje **samo dok je aplikacija otvorena**. Kad je zatvoriš, nestaju.
- Da ostanu (npr. za more), u `Usporedba` stisni `💾 Spremi rute`. Tada piše **„✓ Rute su spremljene“**.
- Spremljene rute vežu se uz **regatu i etapu**. Kad odabereš drugu regatu, nestanu s ekrana, ali ostaju spremljene. Kad ponovno otvoriš tu regatu (i nakon ponovnog pokretanja aplikacije), opet su tamo.
- Ostaju dok ih sam ne obrišeš.

Brisanje

Obriši rute (zauvijek)	`Routing` ili `Usporedba` → `🗑 Obriši rute (zauvijek)`. Rute nestaju s ekrana i iz spremljenog i više se ne vraćaju. Staza ostaje.
Obriši stazu i rute	`Staza` → dolje `🗑 Obriši stazu i rute`. Brišu se oznake, ime, start i rute, zauvijek.
Druga regata	Kad odabereš drugu regatu ili etapu, rute prethodne nestaju s ekrana. Spremljene ostaju i pojave se kad tu regatu ponovno otvoriš. Brisanje briše samo rute regate koja je otvorena.
Sve (i prognoze)	`Postavke` → `Obriši spremljene prognoze i rute`.

Brisanje traži **dva dodira**: prvi dodir pretvori gumb u crveni **„Dodirni ponovno za brisanje“**, a tek drugi briše. Ako ne dodirneš ponovno u 4 s, ništa se ne briše.

Gotove regate (Viška, Jabuka…) ostaju u popisu i nakon brisanja, pa ih možeš ponovno odabrati.

🏁 / 🌬 gumb ili 🌬 **Bez regate** samo **sakriju** stazu i rute. Ne brišu ih.

11 Routing

1. Preuzmi prognozu koja pokriva vrijeme starta (kartica Prognoza, „Za regatu“).
2. Dodirni **Routing**.
3. Provjeri **brod** i opcije (vidi tablicu).
4. Označi **modele** za izračun. Sivi model ne pokriva vrijeme starta.
5. Stisni **Izračunaj rute od starta**. Napredak vidiš po modelu, a nakon izračuna otvara se Usporedba.

Učinkovitost (% polara)	Koliko posada izvuče od polara. 100 % = polar, 90–95 % realno za regatu.
Gaz broda i rezerva	Ruta izbjegava more pliće od gaza + rezerve.
Izbjegavaj plićine	Uključeno: ruta ne ide preko plićina.
Penal okreta / kroz krmu	Sekunde izgubljene po tacku ili gybeu. Veći penal daje manje manevara.
Vremenski korak	Manji korak (5–10 min) je precizniji, veći je brži.
Morske struje	Uračunava struje u brzinu preko dna.
Gubitak u valovima	Usporava brod u većim valovima, posebno u orci.

Ruta zaobilazi kopno, otoke i plićine (EMODnet batimetrija, OSM obala) i bira jedro prema tablici jedara (crossover).

12 Usporedba ruta

- ★ **NAJBRŽA** ruta je najbrža od svih modela: najdeblja linija sa zlatnim sjajem i žutom oznakom „★ NAJBRŽA · model · cilj vrijeme“.
- Svaki model ima **svoju stalnu boju**, svugdje istu (tab gore, ruta, brodić, tablica): ICON-2I crvena, ICON-D2 narančasta, ICON-EU bijela, ECMWF ljubičasta, GFS žuta, HARMONIE crna, ARPEGE ružičasta. Plava i zelena se ne koriste jer bi se izgubile u bojama vjetra.
- **Sve rute** / **Samo odabrana**: sve usporedno ili samo jedna.
- **Prelazak mišem** preko rute pokazuje točno vrijeme, vjetar, kurs, brzinu, TWA i jedro. **Dodir** na rutu pomiče sve brodiće na taj trenutak.

- **T** (bijeli krug) je okret kroz vjetar (tack), **G** (crni kvadrat) je kroz krmu (gybe). Prikazani su na odabranoj i na najbržoj ruti.

Tablica usporedbe

Cilj	Procijenjeno vrijeme dolaska.
Zaostatak	Koliko ruta kasni za najbržom (npr. +1h 15m).
Odstupanje	Koliko daleko ruta ide od najbrže: najveće i prosječno, u nm.
nm / Ø kn	Prijeđena udaljenost i prosječna brzina.
T/G	Broj tackova i gybeova.

Rute nisu spremljene dok ne stisneš **💾 Spremi rute** (vidi poglavlje 10). Dodir na red odabire tu rutu. Ispod su detalji: trajanje, manevri, jedra, graf (vjetar, udari, brzina broda, TWA), točke rute po satima i **Izvezi rutu (GPX)** za plotter. Izokrone (dokle brod stigne u vremenu) pališ ili gasiš prekidačem.

---

13 Replay utrke

1. Kad su rute izračunate, na karti se pojavi traka s ▶.
2. ▶ pokreće utrku: crni brodići voze po rutama u bojama svojih modela.
3. Brzinu biraš od **1 do 20 min/s** (minuta utrke u sekundi). Zadano je 5 min/s.
4. ⏸ zaustavlja.
5. U traci je **poredak uživo**: prvi je žuti „★ model vrijeme“, ostali pokazuju zaostatak, a 🏁 znači da je brod u cilju.
6. **Dodir na brodić** zaustavi replay i otvori mali okvir: vrijeme, vjetar (smjer i brzina), kurs, brzina broda, TWA i jedro.

---

14 Tijekom regate

1. **Routing** → **Sljedeća oznaka**: odaberi koju oznaku sljedeću obilaziš.
2. Stisni **📍 Ruta od moje pozicije, sada**. Aplikacija uzme GPS poziciju i izračuna rutu do cilja od tog trenutka.

Treba spremljenu prognozu koja pokriva trenutno vrijeme. Internet nije potreban.

---

15 Vlastiti GRIB i plaćeni izvori

U kartici **Prognoza**, pod **Uvoz GRIB-a**:

- **Datoteka**: GRIB1 ili GRIB2 iz PredictWinda, Saildocsa, LuckGriba, Expeditiona, qtVlm-a ili NOAA-e. Na iPhoneu je prvo spremi u aplikaciju **Datoteke**, pa je odaberi.
- **Link**: zalijepi poveznicu na GRIB i stisni **Preuzmi**. Na Macu radi s bilo kojeg poslužitelja. Na iPhoneu, ako poslužitelj to ne dopušta, spremi datoteku i uvezi je.
- **Saildocs** (besplatno, e-mailom, radi i preko satelitskog e-maila): odaberi model i **✉️ Složi zahtjev**. Pošalji e-mail na `query@saildocs.com`, a GRIB iz odgovora uvezi kao datoteku.

Uvezeni GRIB postaje model sa svojom bojom. Ulazi u routing, usporedbu i replay, i može biti najbrža ruta.

Plaćeni izvori

- **Meteomatics**: korisničko ime i lozinku upiši u kartici Prognoza, pa odaberi MM modele.
- **Open-Meteo komercijalni ključ**: **Postavke** → Izvori podataka. Daje veće limite.
- **PredictWind** nema javni pristup. GRIB izvezi iz PredictWinda i uvezi ga kao datoteku ili link.

---

16 Na moru bez signala

1. **Prije polaska** (Wi-Fi ili 4G): odaberi regatu, postavi start i preuzmi prognozu „Za regatu".
2. Izračunaj rute dok si još na internetu i **stisni** **💾 Spremi rute** (Usporedba), da ostanu i nakon zatvaranja aplikacije.
3. Po želji na Macu: **📲 Spremi paket za iPhone (AirDrop)**. Pošalji ga AirDropom na iPhone i ondje ga uvezi u kartici Prognoza.
4. Na moru karta, dubine, prognoza, rute i replay rade bez interneta.
5. S povremenim signalom ili satelitskim e-mailom: Saildocs zahtjev za svježi GRIB.

---

17 Postavke

Podloga	Nautička (dubine i izobate, offline), tamna obala (offline), EMODnet, tamna, svijetla ili satelit (online).
OpenSeaMap oznake	Svjetionici i plutače preko karte (online).
Boje i preko kopna	Isključeno: vjetar se boji samo na moru. Uključeno: i preko kopna.
Prozirnost, gustoća čestica, HD	Izgled i oštrina prikaza.
Brodovi (polari)	Dodaj polar drugog broda (ORC CSV, POL, TXT). Prikazan je i polarni dijagram.

Crossover jedara	Tablica koje jedro za koji TWA i TWS (North Sails za Melges 40).
Izvori podataka	Open-Meteo ključ i adresa paketa iz oblaka.
Aplikacija	Animirani logo pri pokretanju, **Pokaži animaciju**, **Obriši spremljene prognoze i rute**, broj verzije.

18 Rješavanje problema

Dio mora je bijel	Pričekaj par sekundi da se prognoza dopuni (treba internet). Bez interneta vidi se samo ono što je ranije preuzeto.
Stara verzija	iPhone: otvori, pričekaj 10 s, zatvori do kraja i otvori. Mac: instaliraj novi DMG u Applications i pokreći je odande.
„Dnevni limit Open-Meteo“	Prebaci izvor na 📥 **GRIB izravno** (bez limita) ili na paket iz oblaka.
Model je siv u Routingu	Ne pokriva vrijeme starta. Preuzmi prognozu „Za regatu“ ili promijeni start.
Karta je zatamnjena, gore piše „prognoza završava…“	Odabrani model nema podataka za to vrijeme; prikazano je njegovo zadnje stanje. Odaberi ECMWF ili GFS (do 15 dana) ili vrati vrijeme unatrag.
Vremenska traka ide samo 3 dana	Dugoročni dio još stiže ili nije bio dostupan (piše u kartici Prognoza). Provjeri da je „Dana unaprijed“ 15 i preuzmi ponovno uz internet.
„Prognoza završava prije dolaska“	Kratki model (npr. ICON-D2, 48 h) ne doseže cilj. Koristi ECMWF ili GFS, ili pomakni start.
Ruta ide čudno	Provjeri pozicije bova, vrijeme starta i gaz broda.
Ne mogu obrisati stazu	Staza → 🗑 **Obriši stazu i rute**, dva dodira.
Rute su nestale nakon zatvaranja	Nisu bile spremljene. Ako ih trebaš kasnije, nakon izračuna stisni 💾 **Spremi rute**.
GRIB se ne uvozi	Mora sadržavati vjetar na 10 m (U/V). GRIB1 s „kompleksnim pakiranjem“ nije podržan, pa ga izvezi s jednostavnim pakiranjem.

19 Pojmovi

TWS / TWD	Brzina / smjer pravog vjetra (odakle puše).
TWA	Kut pravog vjetra prema brodu. L = vjetar slijeva, D = zdesna.
HDG / Kurs	Smjer kojim brod plovi.
BSP	Brzina broda kroz vodu.
ETA	Procijenjeno vrijeme dolaska.
Polar	Tablica brzine broda za svaki TWA i TWS.
Izokrona	Crta dokle brod može stići u određenom vremenu.
Run modela	Vrijeme kad je model izračunat (npr. 12z). Noviji run je obično točniji.
GRIB	Standardna datoteka s prognozom (GRIB1/GRIB2).